ESP32-C3 · ADC LINEARITY · TEST REPORT

ESP32-C3 片内 ADC 校准与线性度测试报告

ESP-IDF curve fitting 校准 vs 原始码线性换算 · 100 nF 滤波 · Wi-Fi 干扰

测试日期：2026-10-30　　芯片：ESP32-C3（QFN32，rev v0.4）

板卡：ESP32-C3 SuperMini　　MAC：AA:BB:CC:DD:EE:FF　　固件：ESP-IDF v5.5.5

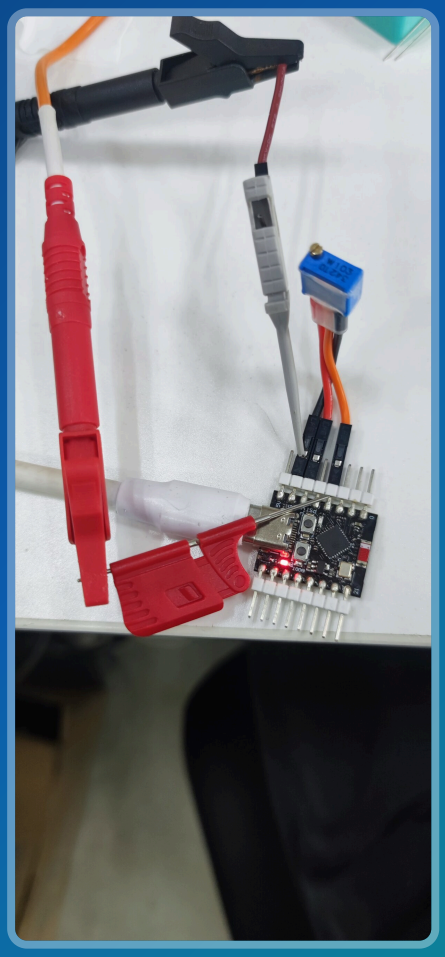


图 0　测试现场：ESP32-C3 SuperMini + 103（10 kΩ）多圈电位器 + 万用表（100 nF 后加）

322	6.73 mV	1.05 mV	2.89 V
两次会话标定点（291+31）	IDF 校准 RMS（0.1~2.7 V）	100 nF 后窗内 σ	12 dB 饱和点

本报告包含：291 点全量程扫描（无 100 nF）、31 点 100 nF 复测、Wi-Fi 干扰 A/B、噪声频谱、精度与量程分析。

> **核心结论：**0.1~2.7 V 范围内，IDF 校准 RMS 6.73 mV / max 12.6 mV； 原始码线性 RMS 162.6 mV / max 306.0 mV。加 100 nF 后噪声 σ 从 30.8 mV 降到 1.05 mV； 12 dB 档约 2.89 V 饱和，3.3 V 需 1:2 分压。

目录

1. 测试目的
2. 测试环境与方法
3. 结论摘要
4. 会话 A：291 点全量程扫描（无 100 nF）
5. 会话 B：31 点复测（100 nF）
6. 噪声、100 nF 与 Wi-Fi 干扰
7. 分辨率、精确度与量程
8. 建议
9. 附录：数据文件与复现

1. 测试目的

ESP32-C3 片内 ADC 在 12 dB 衰减下存在明显的非线性。本测试用同一路 ADC（GPIO3）同时输出：

- **ESP-IDF 校准值**：`adc_cali_create_scheme_curve_fitting()` + `adc_cali_raw_to_voltage()`，使用 eFuse 出厂参数；
- **原始码线性值**：`raw × 3300 / 4095`，即“直接使用”假设。

以万用表读数为真值，量化两者的误差、斜率、INL、噪声、饱和区与 Wi-Fi 干扰，给出实际可用分辨率/精确度建议。

2. 测试环境与方法

2.1 硬件与软件

项目	配置
芯片 / 板卡	ESP32-C3（QFN32，rev v0.4）/ ESP32-C3 SuperMini
ADC 输入	GPIO3（ADC1_CH3，丝印 3）
衰减 / 位宽	12 dB / 12 bit
过采样 / 周期	64 次 / 50 ms（20 Hz）
输入源	103（10 kΩ）多圈精密电位器，3V3/GND 分压，抽头接 GPIO3
滤波	100 nF 对 GND（会话 B 起加入；会话 A 未加）
真值	SANWA PC700 万用表逐点读数
固件	ESP-IDF v5.5.5，USB Serial/JTAG 115200
上位机	Python 3.14 + tkinter + matplotlib；host/gui.py
Wi-Fi 干扰	STA 连接指定 Wi-Fi（凭据已隐去）；主机 UDP 广播压测（约 210 pps / 2.4 Mb/s）

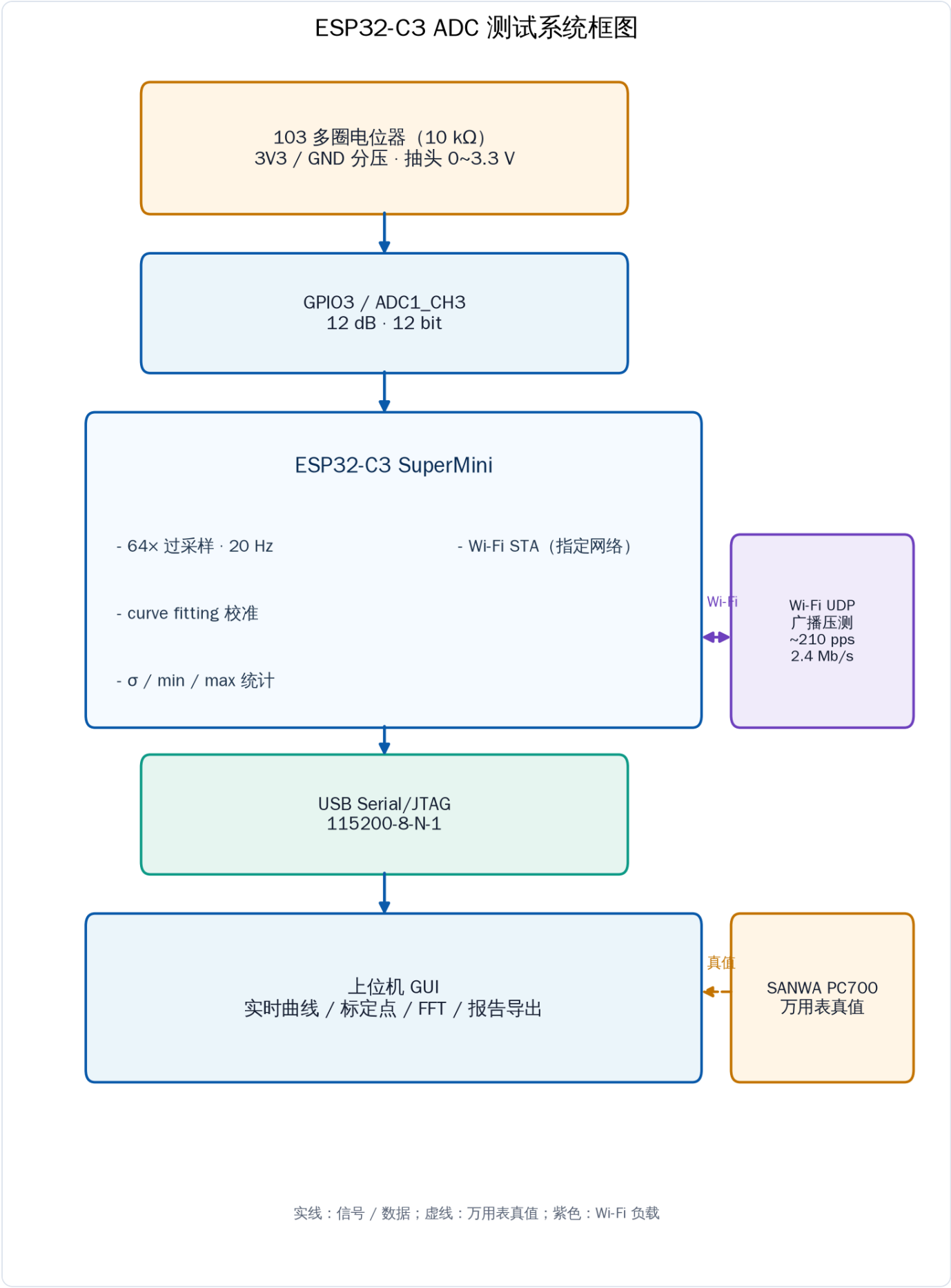


图 1　系统框图（示意图，脚本生成）：电位器 → GPIO3 → ESP32-C3 过采样/校准 → USB Serial/JTAG → 上位机 GUI；Wi-Fi 另走指定网络广播压测。

2.2 两次会话

会话 A · 291 点

2026-10-30 14:01 导出
无 100 nF
真值 31.2~3313 mV
291 点（可用 255，饱和 36）

会话 B · 31 点

2026-10-30 16:25 导出（原始 33 点）
加 100 nF
真值 138.5~3315 mV
有效 31 点（可用 26，饱和 5，异常 2）

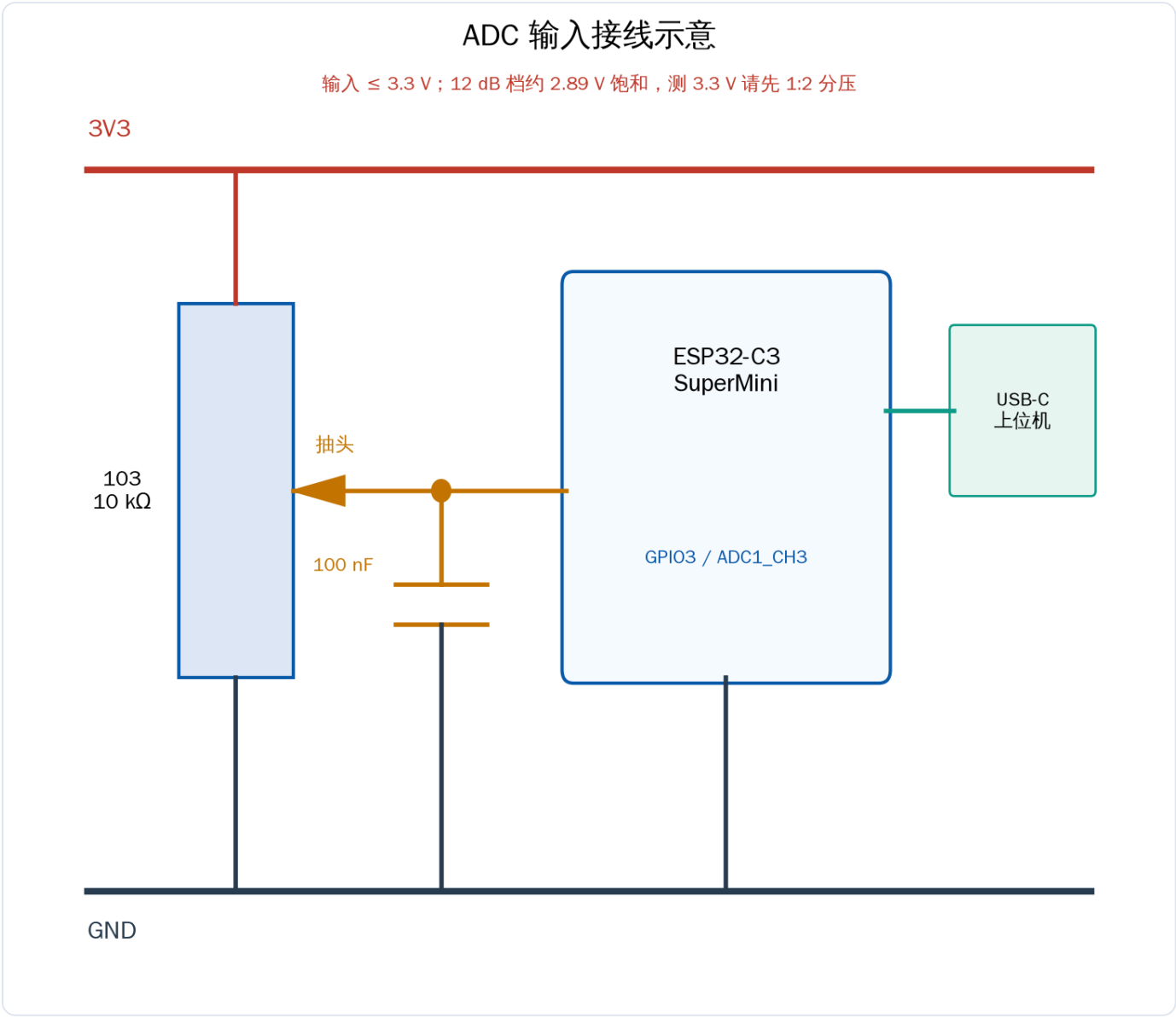


图 2　接线示意（示意图，脚本生成）：3V3/GND 分压，抽头接 GPIO3，100 nF 对 GND；万用表跨接抽头与 GND 读取真值。测 3.3 V 前需 1:2 分压。

2.3 数据处理

- 误差：`err = measured − true`；INL：各自最佳拟合直线的最大残差。
- 饱和判据：`raw ≥ 4090`（满量程 4095），该区间不能用于线性度统计。

- 异常点判据：`|线性换算 − 真值| > 1000 mV`。正常点线性误差最大约 400 mV，阈值不会误伤；用于排除输错单位/电位器位置不对的点。
- 两点修正：在 IDF 校准值上做 `true ≈ a×cal + b`，按 0.1~2.7 V 数据拟合。

> **数据修正说明：**会话 B 原始 33 点中有 2 点真值为 3000/3300 mV 但 raw≈0， 明显是输入与读数不同步（可能输错单位/位置）。这 2 点会把 max 误差抬到 3300 mV，已排除； 另有 5 点处于 2.89 V 以上饱和区，也单独统计。

2.4 实物照片

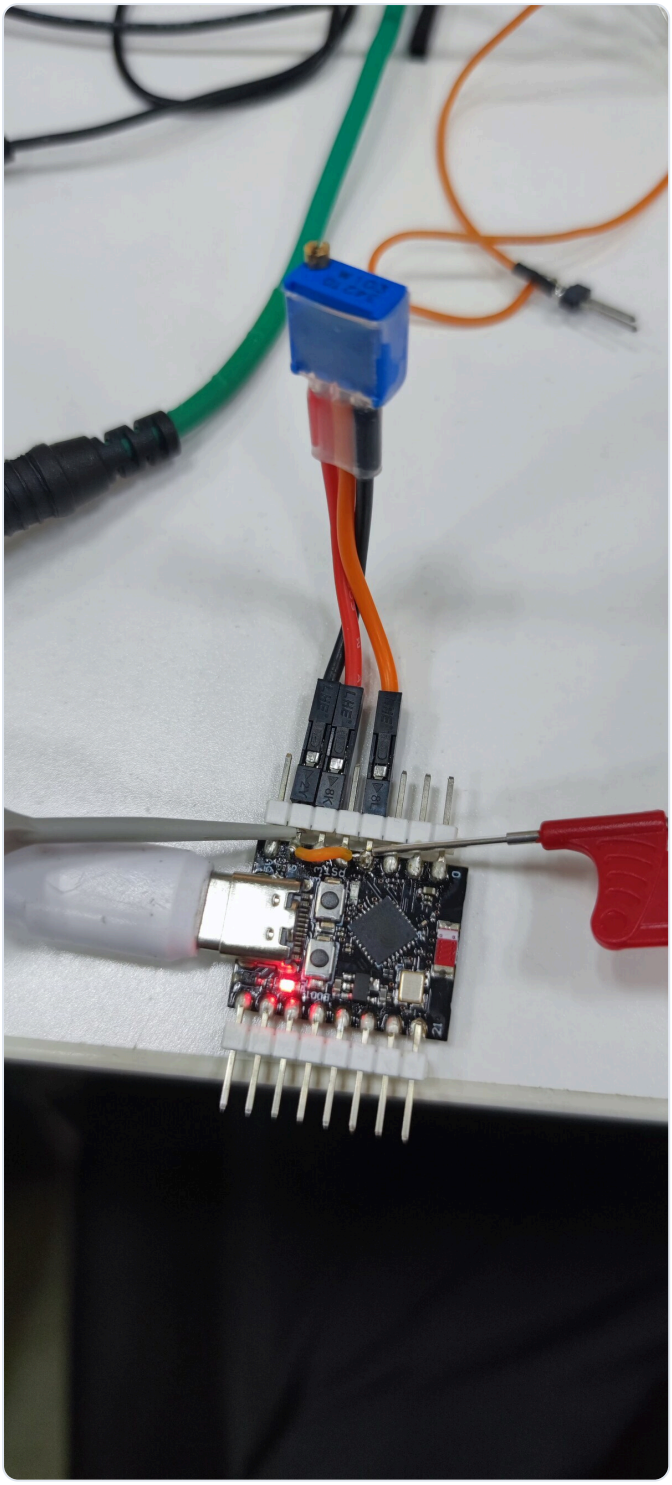


图 3a　ESP32-C3 SuperMini 与 103 多圈电位器接线

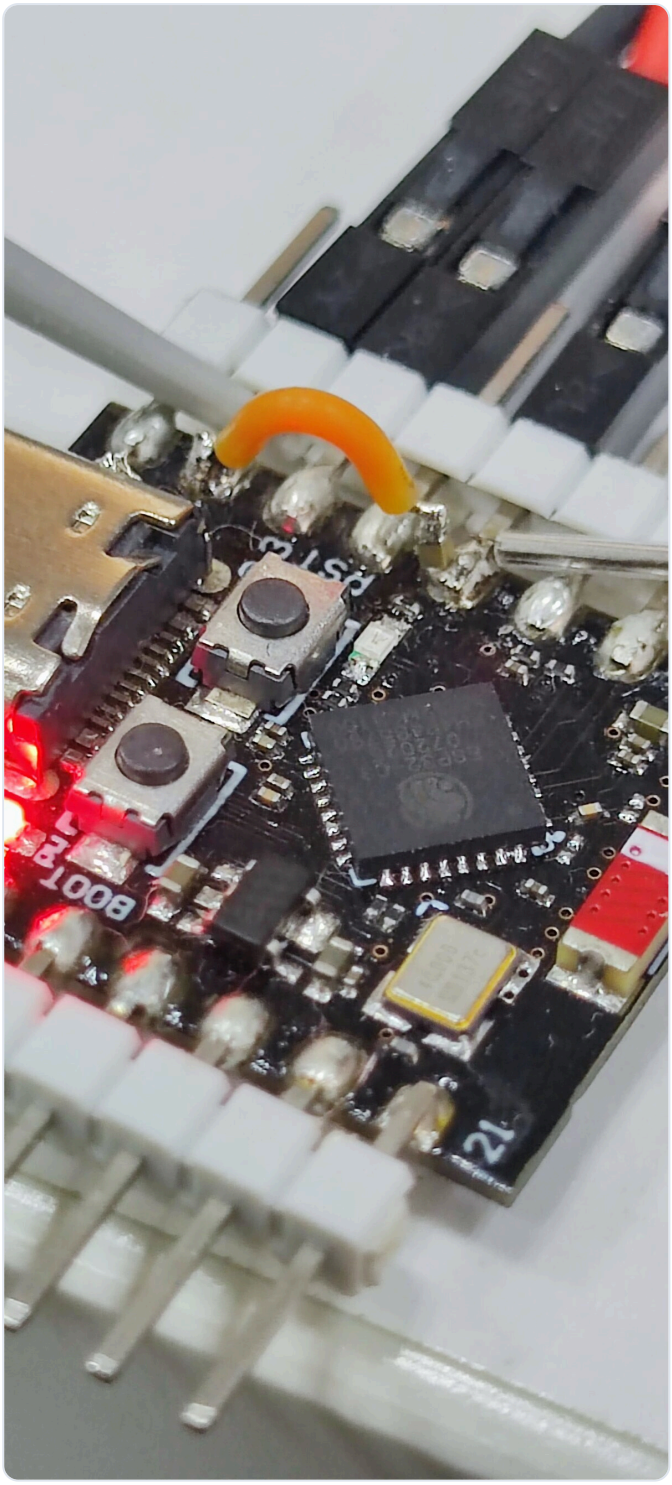


图 3b　板端细节：GPIO3 抽头与 100 nF 就近连接


sanwa
0.008
1.662
V
RANGE HOLD
REL
SELECT
HOLD
HIGH ACCURACY
DUAL DISPLAY
PC-LINK SYSTEM
OFF
DIGITAL MULTIMETER
PC700
AUTO POWER SAVE



图 4　万用表读数示例（1.662 V）；正式采点以每次读数录入 GUI 为准。

实物照片来自 `docs/`；系统框图、接线图、流程图由脚本生成，用于说明结构，不代表精确尺寸。

3. 结论摘要

6.73 mV	**12.6 mV**	**1.05 mV**	**2.89 V**
100 nF 下校准 RMS（0.1~2.7 V）	100 nF 下校准 max（0.1~2.7 V）	加 100 nF 后窗内 σ（1.65 V）	12 dB 实测饱和点

1. **ESP-IDF 校准远优于原始码线性换算。**会话 B（0.1~2.7 V，24 点）：校准 RMS **6.73 mV**、max **12.6 mV**；线性 RMS **162.6 mV**、max **306.0 mV**。 RMS / max 均约相差 **24 倍**。
2. **`raw×3300/4095` 不能直接当电压用。**0.5~2.5 V 系统性偏大 +7%~+12%； 2.7 V 处偏大约 +306 mV。
3. **12 dB 档不能覆盖 0~3.3 V。**约 2.89 V 起 raw 饱和在 4095，校准钳在 2940 mV； 实际可用上限约 2.87 V。测 3.3 V 必须外部 1:2 分压。
4. **100 nF 是噪声关键。**1.65 V 处窗内 σ 从 30.76 mV 降到 **1.05 mV**， 峰峰值从 249.7 mV 降到 **7.3 mV**；单窗口 ENOB 从 6.5 bit 提到 11.4 bit。
5. **Wi-Fi 干扰很小。**100 nF 下 Wi-Fi 压测使 σ 从 1.05 mV 升到 **1.79 mV** （+70%），绝对增量 <1 mV；常规测量可保持开启。
6. **两点修正可进一步提高精度。**在 IDF 校准上做一次 gain/offset 修正， 0.1~2.7 V 的 max/RMS 可到 **5.53 / 3.12 mV**。

4. 会话 A：291 点全量程扫描（无 100 nF）

会话 A 用于观察全量程趋势与饱和区。因未加 100 nF，噪声较大，RMS 被抬高； 精度结论应以会话 B 为准。

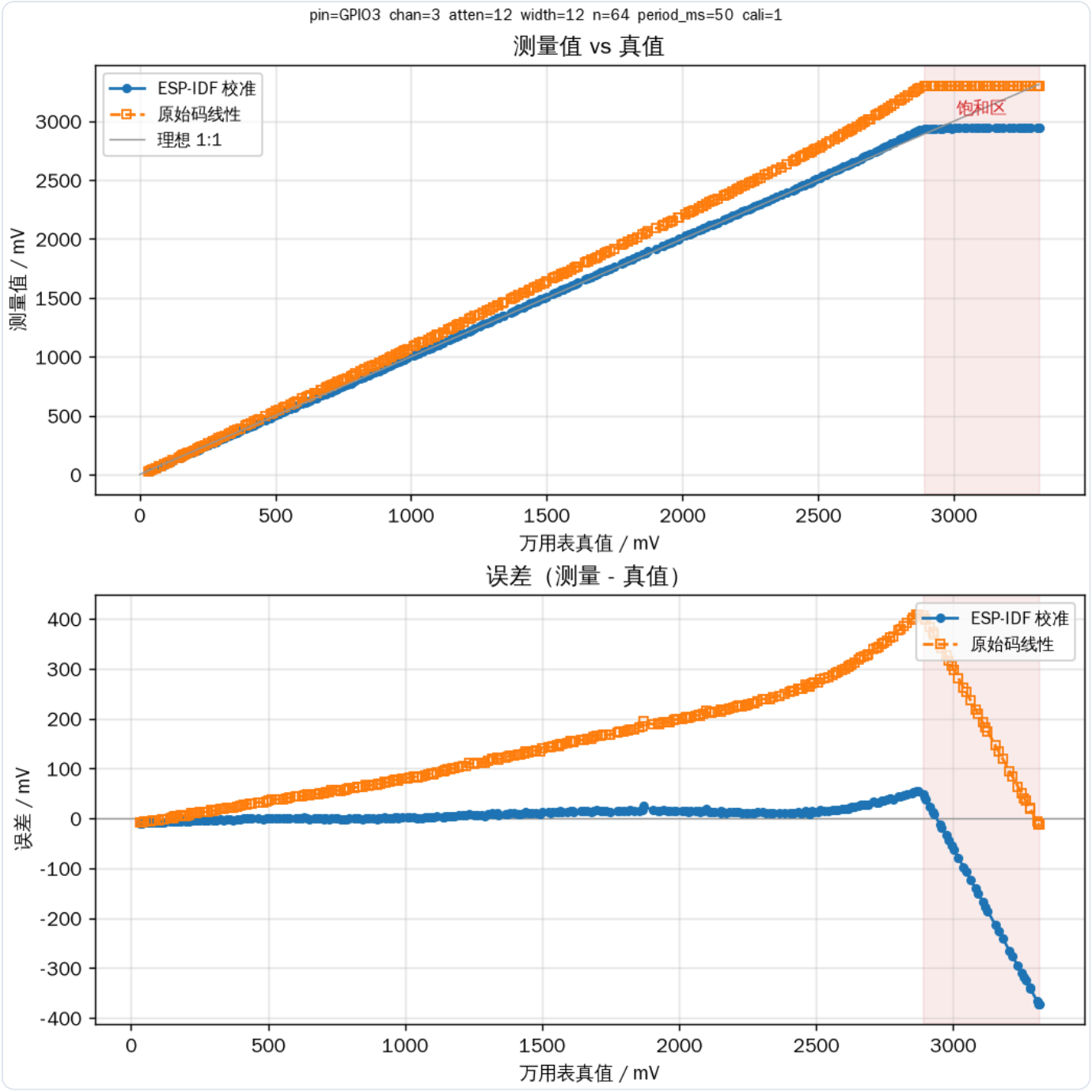


图 5　291 点全量程：上图为测量值 vs 真值（阴影为饱和区），下图为误差 vs 真值。 可见原始码线性在中段偏大 +100~+400 mV，校准值在 2.7 V 以下基本贴近 1:1。

真值范围	点数	校准 max / RMS	线性 max / RMS
0.1~2.6 V	220	24.4 / 9.7 mV	297.4 / 148.4 mV
0.1~2.7 V	230	28.0 / 10.8 mV	328.5 / 159.4 mV
0.1~2.8 V	239	40.0 / 12.7 mV	365.0 / 170.7 mV
0.03~2.87 V（raw<4090）	255	54.4 / 15.2 mV	409.1 / 179.4 mV
含饱和全量程	291	373.0 / 77.1 mV	409.1 / 187.9 mV

> **饱和区：**36 点 raw≥4090，真值 2890~3313 mV； 校准输出钳在 2937.8~2940.0 mV，线性输出钳在 3297.0~3300.0 mV。 全量程 max 被饱和平台主导，不能用于评价线性度。

5. 会话 B：31 点复测（100 nF）

加 100 nF 后噪声降到 1 mV 级，复测得到更可信的校准残差。原始导出 33 点， 排除 5 个饱和点与 2 个异常点后，得到 26 个可用点；其中 0.1~2.7 V 为 24 点。

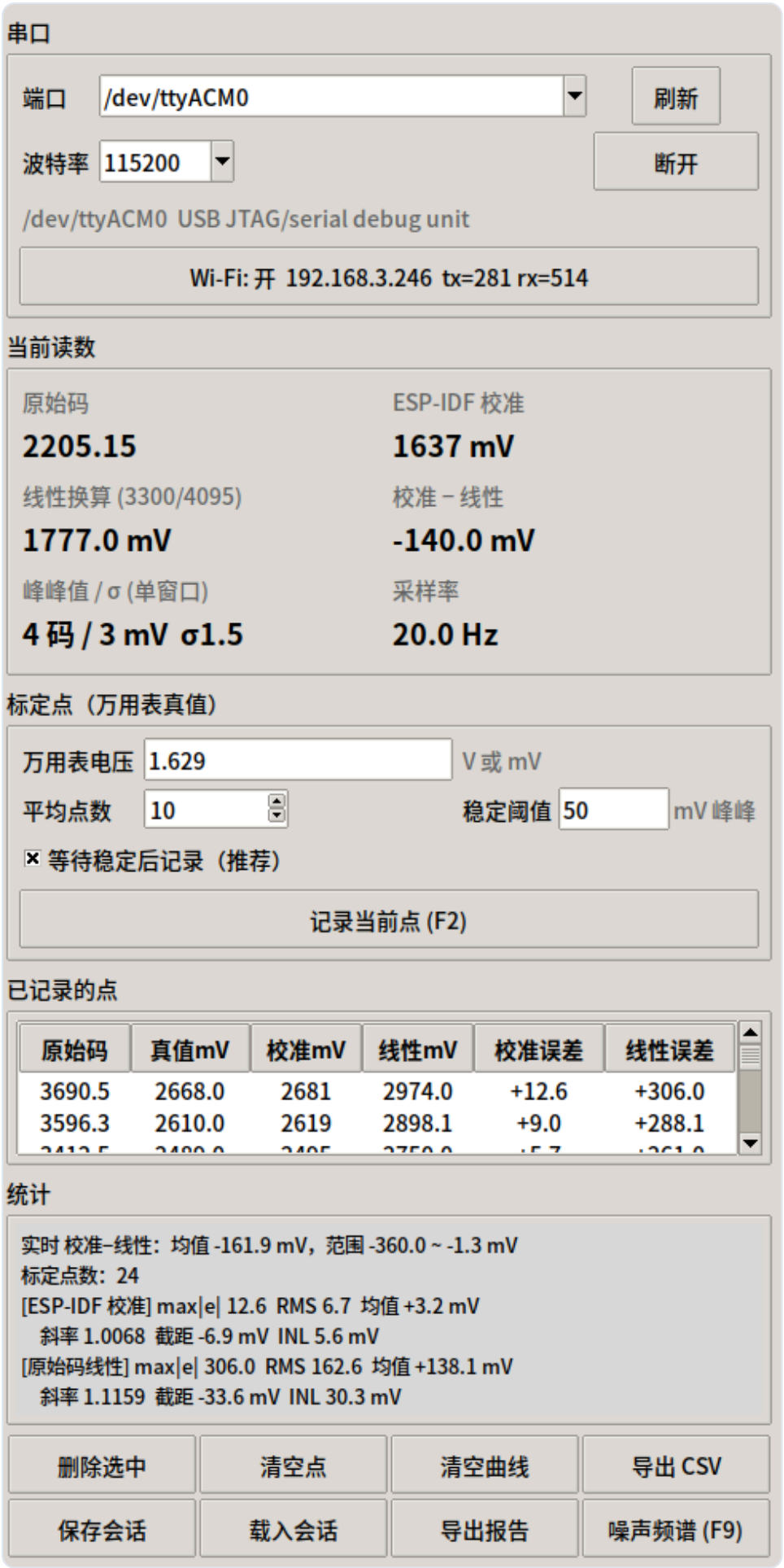


图 6　上位机 GUI 右侧：当前读数、Wi-Fi 负载按钮、标定点表格与统计（载入 24 个有效点）。

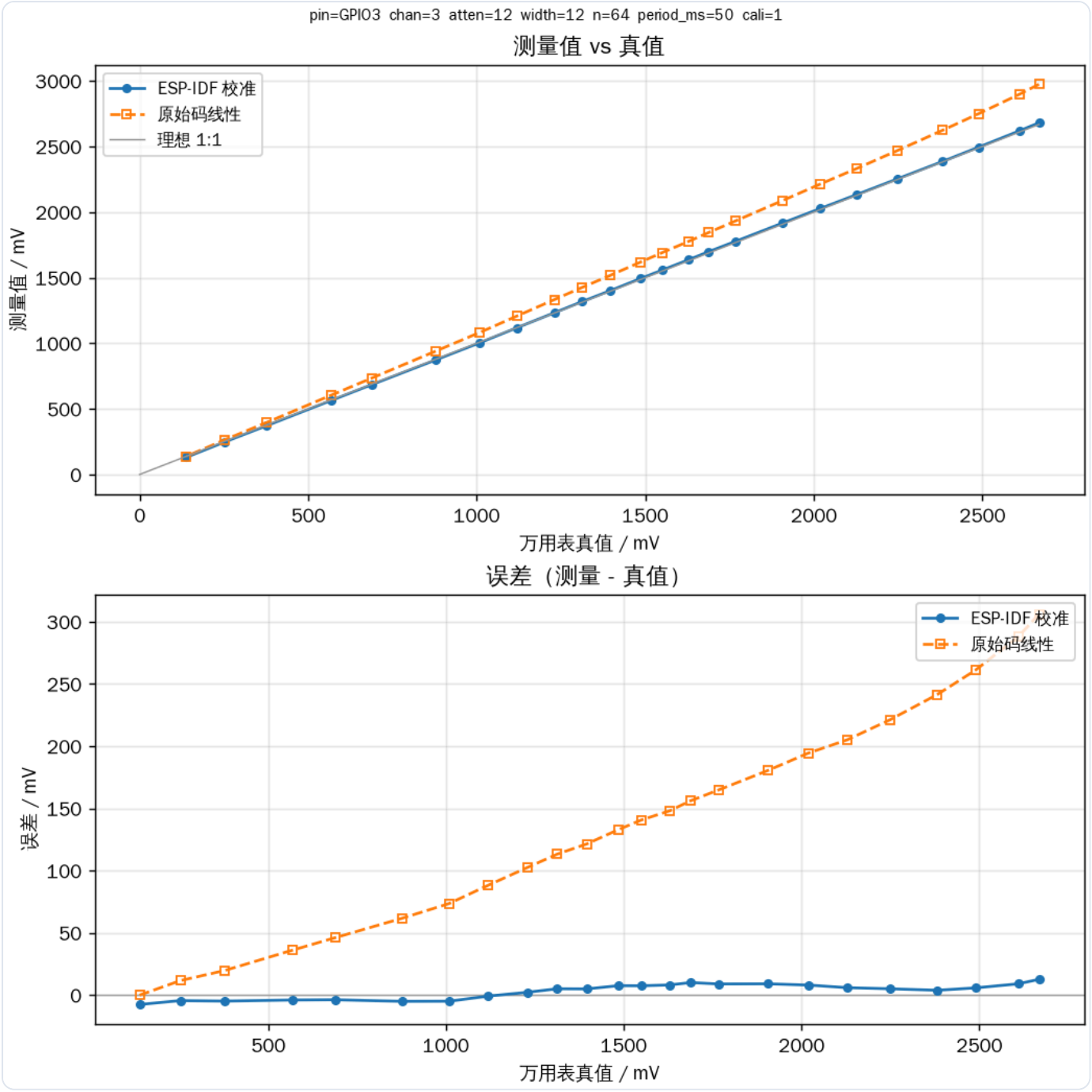


图 7　100 nF 下 0.1~2.7 V（24 点）测量值/误差 vs 真值。校准误差基本在 ±15 mV 内，线性误差随电压增大到 +306 mV。

真值范围	点数	校准 max / RMS	线性 max / RMS	校准 INL
0.1~2.7 V	24	**12.6 / 6.73 mV**	**306.0 / 162.6 mV**	5.56 mV
0.1~2.8 V	25	20.3 / 7.74 mV	336.0 / 172.9 mV	7.19 mV
0.14~2.87 V	26	40.8 / 11.03 mV	390.3 / 186.0 mV	23.11 mV

5.1 校准残差形态

- 约 0.14 V：-7.6 mV；约 1.1 V 过零；
- 1.5~2.1 V：约 +5~+10 mV；

- 2.76 V：+20.3 mV；2.87 V（接近饱和）：+40.8 mV。

这说明 IDF 校准已经修正了主要非线性，剩余的是一个平滑的系统性残差； 在接近饱和时误差增大。

5.2 两点软件修正

在 IDF 校准值上做 `true ≈ 0.99322×cal + 6.85 mV`（0.1~2.7 V 拟合）， 结果为 **max 5.53 mV、RMS 3.12 mV**；二次拟合没有明显额外收益。

6. 噪声、100 nF 与 Wi-Fi 干扰

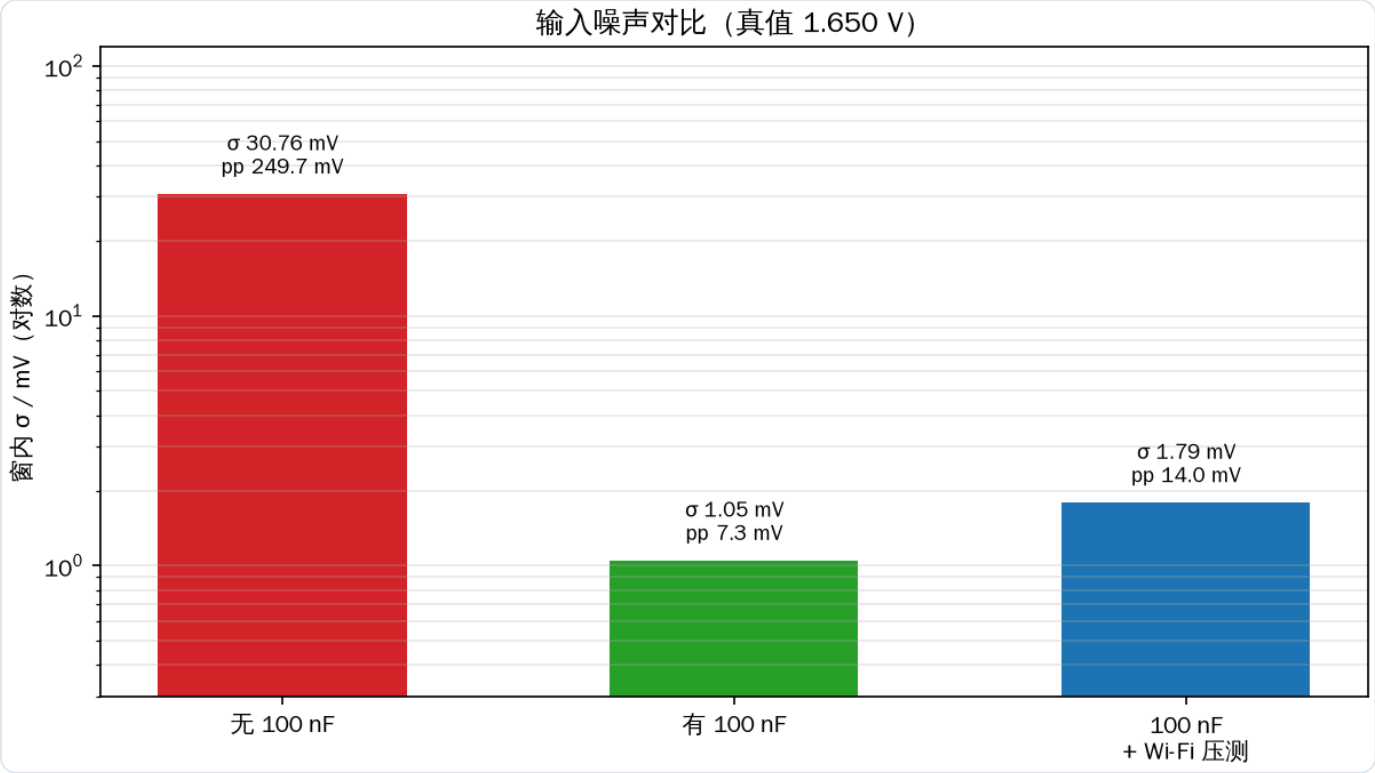


图 8　1.650 V 处窗内噪声对比（对数纵轴）：无 100 nF 时 σ 30.76 mV； 加 100 nF 后 1.05 mV；Wi-Fi 压测时 1.79 mV。

场景	窗内 σ	峰峰值（均值）	单窗口 ENOB	备注
无 100 nF，Wi-Fi 关	30.76 mV	249.7 mV	6.5 bit	1.650 V
有 100 nF，Wi-Fi 关	**1.05 mV**	**7.3 mV**	**11.4 bit**	1.650 V
有 100 nF，Wi-Fi 开 + 压测	**1.79 mV**	14.0 mV	—	~210 pps / 2.4 Mb/s

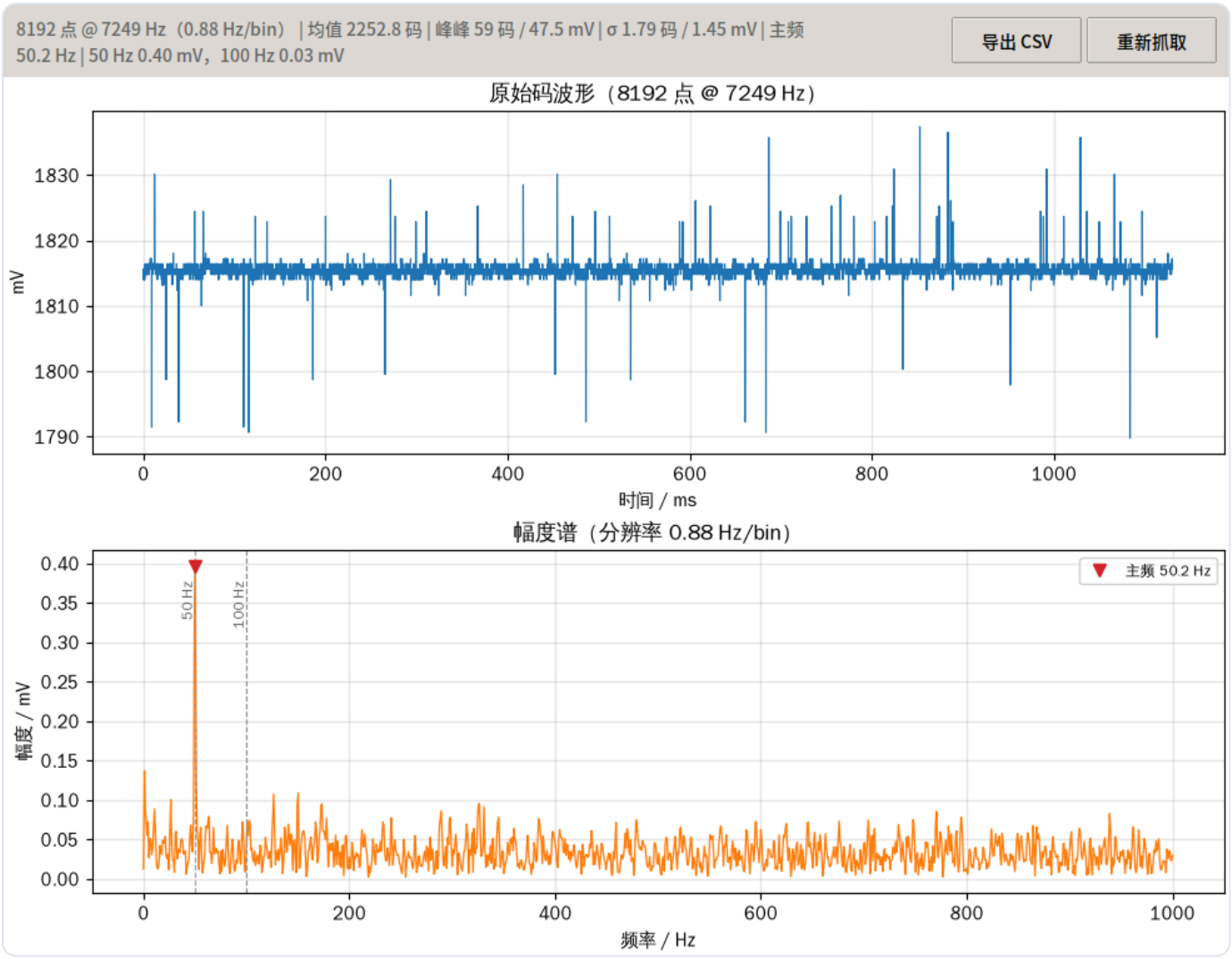


图 9　加 100 nF 后高速抓取（8192 点 @ 7249 Hz）：波形约 1815 mV， 50 Hz 分量仅 0.40 mV，100 Hz 0.03 mV；无明显工频拾取。

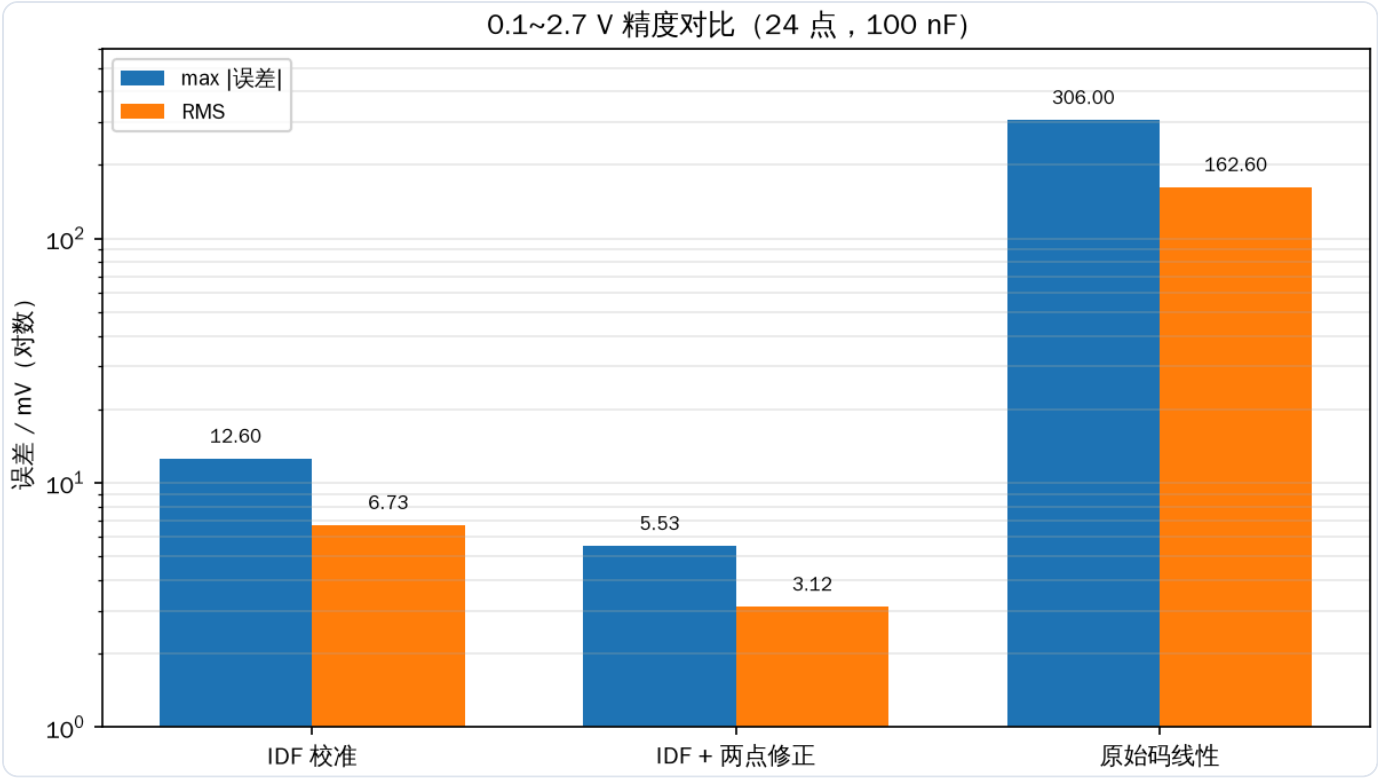


图 10　0.1~2.7 V 精度对比（对数纵轴）：IDF 校准、IDF+两点修正、原始码线性。

100 nF 前后的差异说明：此前几百 mV 的跳变主要是高阻输入 + 长引线 + 无采样电容 拾取的宽带/脉冲噪声，不是 ADC 本身。加 100 nF 后 50 Hz 也仅 0.40 mV。

7. 分辨率、精确度与量程

7.1 实际可用分辨率

指标	无 100 nF	有 100 nF
单次 64 点窗口 σ	25~31 mV	**1.05 mV**
10 点平均（0.5 s）σ	8~10 mV	**约 0.3 mV**
单窗口 ENOB（2.7 V 量程）	6.5 bit	**11.4 bit**
0.5 s 平均等效位数	约 8.4 bit	约 12 bit（受校准限制）

7.2 精确度

方案	max 误差	RMS	说明
IDF 校准（0.1~2.7 V）	**12.6 mV**	**6.73 mV**	会话 B，24 点
IDF + 两点修正	**5.53 mV**	**3.12 mV**	同批数据拟合，略乐观
原始码线性	306.0 mV	162.6 mV	不可用于测量
1.650 V 单点	+21.9 mV	—	校准 1671.9 mV

> **结论：**加 100 nF 后，噪声已小于校准残差；实际精确度由 **IDF 校准的系统误差**决定（约 ±7 mV RMS / ±13 mV max，0.1~2.7 V）。 需要更高精度时加两点修正；要求 1 mV 级精度建议外部 16-bit ADC。

7.3 量程

12 dB 档实测约 **2.89 V** 饱和：raw=4095，校准 2940 mV，线性 3300 mV。 可用上限约 **2.87 V**。3.3 V 输入必须外部 **1:2 分压**， 分压电阻误差（如 1%）会直接叠加。

8. 建议

1. **固件/软件：**任何电压测量都用 `adc_cali_raw_to_voltage()`； 不要用 `raw×3300/4095`。需要更高精度时加两点 gain/offset 修正，参数按板/通道/衰减档位单独标定。
2. **硬件：**100 nF 必加（已验证 σ 30.8→1.05 mV）；缩短引线，检查抽头/GND 接触； 电位器两端加 100 nF 去耦。
3. **3.3 V：**先 1:2 分压，不要直接接 GPIO3；分压后重新标定。
4. **采点：**用「稳定判据 + 10 行平均」；有 100 nF 后阈值可设 5~10 mV。 记录前检查真值与 raw 是否大致一致，防止输错单位/位置。
5. **Wi-Fi：**常规测量可保持开启（+0.7 mV RMS）；亚 mV 测量时关闭。

9. 附录：数据文件与复现

9.1 两次会话文件

- **会话 A（291 点，无 100 nF）：**`data/session_A_291points/` 下的 `adc_points_20261030_140112.csv`、`adc_session_20261030_140135.json` 与报告。
- **会话 B（31 点，100 nF；原始 33 点）：**`data/session_B_31points/` 下的 `adc_points_20261030_162534.csv`、`adc_session_20261030_162516.json`； 清洗文件 `sweep31/26/24` CSV 同目录。

9.2 0.1~2.7 V 的 24 个有效点

#	真值 mV	raw	校准 mV	线性 mV	校准误差	线性误差	两点修正残差
1	2668.0	3690.5	2680.6	2974.0	+12.60	+306.0	-1.28
2	2610.0	3596.3	2619.0	2898.1	+9.00	+288.1	+1.91
3	2489.0	3412.5	2494.7	2750.0	+5.70	+261.0	+4.36
4	2382.0	3255.5	2385.8	2623.5	+3.80	+241.5	+5.53
5	2249.0	3065.3	2254.0	2470.2	+5.00	+221.2	+3.43
6	2128.0	2895.1	2133.9	2333.0	+5.90	+205.0	+1.72
7	2019.0	2746.6	2027.0	2213.4	+8.00	+194.4	-1.11
8	1906.0	2589.1	1915.0	2086.5	+9.00	+180.5	-2.87
9	1767.0	2397.2	1775.9	1931.8	+8.90	+164.8	-3.71
10	1688.0	2288.3	1698.0	1844.1	+10.00	+156.1	-5.34
11	1629.0	2205.2	1637.1	1777.0	+8.10	+148.0	-3.85
12	1550.0	2098.1	1557.4	1690.7	+7.40	+140.7	-3.69
13	1485.0	2007.6	1492.5	1617.9	+7.50	+132.9	-4.23
14	1396.0	1882.9	1400.9	1517.4	+4.90	+121.4	-2.25
15	1313.0	1769.8	1318.0	1426.2	+5.00	+113.2	-2.91
16	1230.0	1653.7	1232.2	1332.6	+2.20	+102.6	-0.70
17	1119.0	1498.0	1118.1	1207.2	-0.90	+88.2	+1.63
18	1009.0	1343.3	1004.0	1082.5	-5.00	+73.5	+4.96
19	877.0	1164.9	871.9	938.7	-5.10	+61.7	+4.16
20	689.0	912.2	685.2	735.1	-3.80	+46.1	+1.60
21	569.3	751.3	565.3	605.4	-4.00	+36.1	+0.98
22	376.7	491.8	371.8	396.3	-4.90	+19.6	+0.57
23	253.5	328.9	249.0	265.1	-4.50	+11.6	-0.66
24	138.5	171.7	130.9	138.4	-7.60	-0.1	+1.64

两点修正残差按 `true − (0.99322×cal + 6.85)` 计算。

9.3 排除点

- **饱和 5 点**（会话 B）：真值 3315、3257、3128、3034、2957 mV，raw=4095；
- **异常 2 点**：真值 3300/3000 mV，raw 0.30/0.09，线性和≈0，明显输入与读数不同步。

9.4 复现命令

```
cd ESP32C3_ADC_Linearity
# GUI 采集
.venv/bin/python host/gui.py --port /dev/ttyACM0
# 命令行采点
.venv/bin/python host/sweep.py --port /dev/ttyACM0
# 离线分析（自动排除饱和/异常点）
.venv/bin/python host/analyze.py data/20261030_sweep24_100nF_0p1-2p7.csv
```

报告生成：2026-10-30 · 数据来源：ESP32-C3 SuperMini + ESP-IDF v5.5.5 + SANWA PC700。

说明：真值为万用表人工读数，不含万用表自身精度；INL 为各自最佳拟合直线的最大残差。 本报告中的“两点修正”参数来自同一批数据拟合，属于回代误差，独立验证会略差。